

## P2 : Vision et image

Lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu transparent à un autre, généralement sa direction est modifiée. Une partie de la lumière est aussi renvoyée vers le milieu d'origine.



Ces deux phénomènes physiques sont appelés **réfraction** et **réflexion**. Sur l'image ci-contre l'effet de la réfraction est bien visible !

### 1 Propagation et réfraction de la lumière.

#### A. Propagation de la lumière.

- La lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans un milieu homogène.
- Dans l'**air** ou le **vide** sa célérité est  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

#### Définition Indice de réfraction

Pour un *milieu* transparent donné, on appelle indice de réfraction la grandeur

$$n = \frac{c}{v}$$

Où  $v$  est vitesse de la lumière dans le milieu transparent et  $c$  dans le vide.

#### B. Réfraction et réflexion

Un rayon de lumière arrive sur une surface de séparation avec un nouveau milieu:

- Une partie **entre** dans le nouveau milieu en étant dévié, c'est le phénomène de réfraction.
- L'autre partie **est renvoyée** vers le milieu de départ, c'est le phénomène de réflexion.



#### Notations :

- Les milieux dans lesquels se déplace la lumière sont appelés 1 et 2 et leurs indices de réfraction  $n_1$  et  $n_2$ .
- Pour étudier ces phénomènes on utilise 3 angles notés  $i_1$ ,  $i_2$  et  $r$  et un segment perpendiculaire à la surface appelé « la normale »

**Attention :** les angles ne sont jamais mesurés par rapport à la surface

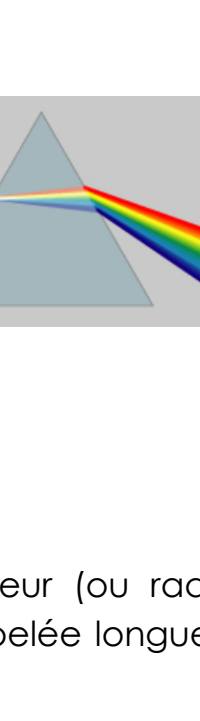
#### Définition Les deux lois de Descartes

- Loi de la réfraction :

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$$

- Loi de la réflexion

$$r = i_1$$



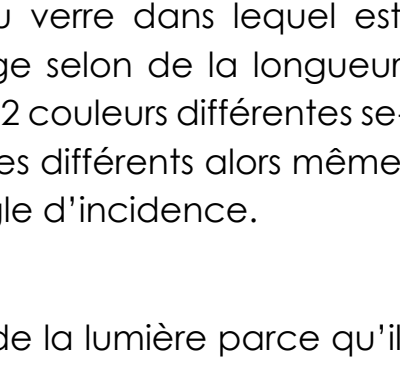
Descartes (1596-1650)

**Remarque :** La lumière traverse toujours la normale.

### 2 Spectre de la lumière.

#### A. Dispersion avec un prisme.

- Un prisme est un solide transparent capable de disperser la lumière, c'est-à-dire de la décomposer en différentes couleurs .
- Cette décomposition de la lumière est appelée un spectre.
- Pour caractériser chaque couleur (ou radiation) on utilise une distance appelée longueur d'onde (notée  $\lambda$ )



Pour le bleu  $\lambda_{\text{bleu}} = 400 \text{ nm}$ , pour le rouge  $\lambda_{\text{rouge}} = 800 \text{ nm}$

#### Définition Monochromatique / Polychromatique

Lorsqu'une lumière ne peut pas être décomposée par le prisme elle est monochromatique, dans le cas contraire elle est polychromatique.

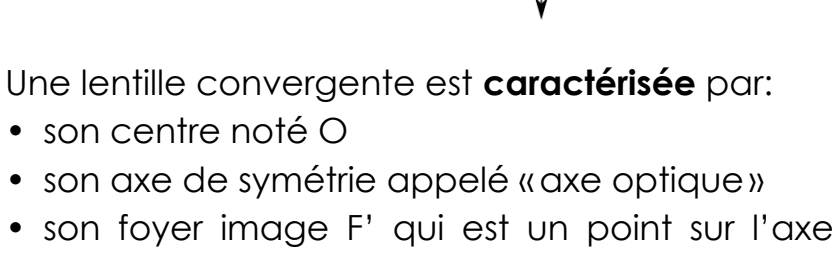
#### Pourquoi le prisme décompose la lumière ?

L'indice de réfraction du verre dans lequel est fabriqué le prisme change selon de la longueur d'onde. Cela signifie que 2 couleurs différentes seront déviés sous des angles différents alors même qu'elles ont le même angle d'incidence.

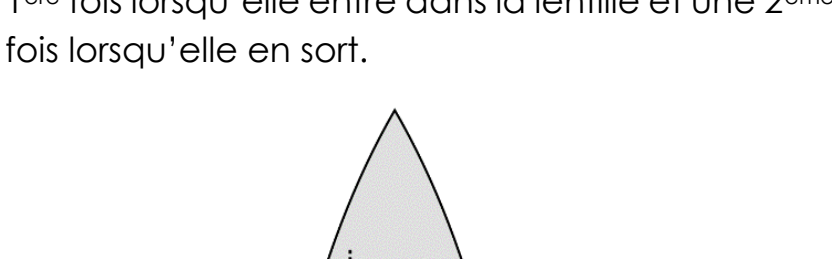
#### B. Spectres d'émission.

- Lorsqu'un corps émet de la lumière parce qu'il est **chaud** son spectre d'émission est continu c'est à dire qu'il forme un **dégradé de couleurs**.

Plus la température augmente plus les couleurs « s'enrichissent » vers le violet.



- Lorsqu'un **gaz** sous faible pression émet de la lumière, le spectre présente des raies colorées on dit qu'il est **discontinu**.



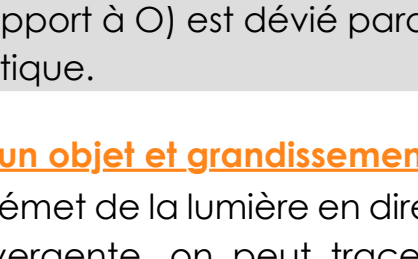
**Remarque :** Les positions des raies dans le spectre permettent d'identifier le gaz qui les a émises.

### 3 Les lentilles convergentes.

#### A. Lentille convergente.

#### Définition Lentille convergente

Une lentille convergente est un bloc de matière **transparente** plus **épaisse** au **centre** que sur ces bords. Elle est schématisée par une double flèche. (quelque soit sa forme réelle)

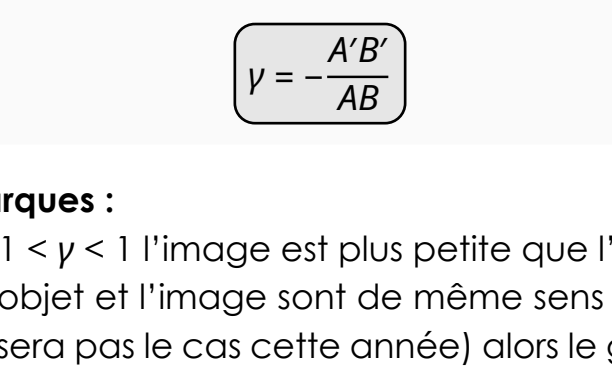


Une lentille convergente est **caractérisée** par:

- son centre noté O
- son axe de symétrie appelé « axe optique »
- son foyer image  $F'$  qui est un point sur l'axe optique (voir plus loin)
- la distance  $OF'$  qui est appelée **distance focale** et qui est noté  $f'$

#### B. Modèle de la lentille mince convergente.

En raison de la réfraction, la lumière est déviée une 1<sup>ère</sup> fois lorsqu'elle entre dans la lentille et une 2<sup>ème</sup> fois lorsqu'elle en sort.

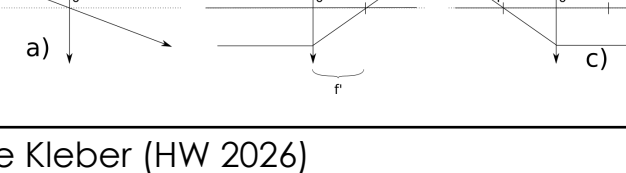


Lorsque l'épaisseur de la lentille est faible, on modélise la propagation de la lumière de la façon suivante :

- Un rayon passant par le **centre** O de la lentille n'est pas dévié.
- Un rayon qui arrive sur la lentille **parallèle** à l'axe optique est dévié vers le foyer image  $F'$ .
- Un rayon qui arrive sur la lentille en passant par le foyer objet F (qui est le symétrique de  $F'$  par rapport à O) est dévié parallèlement à l'axe optique.

#### C. Image d'un objet et grandissement.

Un objet AB émet de la lumière en direction d'une lentille convergente, on peut tracer le chemin suivi par la lumière de la façon suivante:



On observe que les rayons qui partent de B arrivent en un point B' que l'on appelle point image. De même on appelle A'B' l'image de AB.

#### Définition Grandissement

Dans le cas où l'image et l'objet sont de sens contraire, le grandissement  $\gamma$  (gamma) le rapport :

$$\gamma = -\frac{A'B'}{AB}$$

#### Remarques :

- Si  $-1 < \gamma < 1$  l'image est plus petite que l'objet.
- Si l'objet et l'image sont de même sens (ce qui ne sera pas le cas cette année) alors le grandissement est positif, donc  $\gamma = +\frac{A'B'}{AB}$

En utilisant le théorème de Thalès on peut montrer que

$$|\gamma| = \frac{OA'}{OA}$$

#### D. L'œil



On peut modéliser l'œil à l'aide d'une lentille convergente et d'un écran.

